Descenso del gradiente con dos variables

Libreto de tablero para una clase de 2 horas

Administración de Empresas — enfoque intuitivo

Propósito y agenda

Este libreto indica qué escribir, qué preguntar y qué cuenta resolver. El cuaderno contiene las dos animaciones incrustadas: una trayectoria en curvas de nivel y otra sobre una superficie 3D.

Min.	Bloque	Evidencia de aprendizaje
0–10	Problema de negocio	Reconoce dos decisiones simultáneas.
10–25	Mapa de costos	Lee un punto como una política.
25–40	Dos señales	Distingue g_x y g_y.
40–68	Caso y cuentas	Ejecuta tres rondas completas.
68–73	Pausa	Explica la idea sin fórmulas.
73–90	Animaciones	Interpreta trayectoria y altura.
90–105	Tamaño del paso	Compara estabilidad.
105–115	Comité empresarial	Resuelve un nuevo punto.
115–120	Cierre	Formula la idea en sus palabras.

Tablero 1 — Dos decisiones, un objetivo (0–10 min)

Diga: "Una cadena minorista decide cuánto invertir en publicidad y cuánto inventario de seguridad mantener. Ambas decisiones afectan el costo. Hoy no elegiremos una y congelaremos la otra: las corregiremos juntas."

Escriba en grande:

$$\boxed{\text{publicidad } x \quad + \quad \text{inventario } y \quad \longrightarrow \quad \text{costo semanal}}$$

$$\boxed{\text{MEDIR} \longrightarrow \text{CORREGIR} \longrightarrow \text{REPETIR}}$$

Pregunte: "¿Qué puede pasar si hay poca publicidad? ¿Y si hay demasiado inventario?" No busque una fórmula todavía; recoja intuiciones.

Tablero 2 — El paisaje de dos variables (10–25 min)

Dibuje una montaña vista desde arriba: dos ejes, varios óvalos concéntricos y un punto lejos del centro. Marque el centro como "menor costo".

un punto (x, y) = una política completa
curva de nivel = políticas con costo parecido
centro del mapa = valle o mejor zona

Diga: "Con una variable caminábamos en una línea. Con dos variables caminamos sobre un mapa. Cada paso puede cambiar publicidad e inventario al mismo tiempo."

Pregunte: "Si estamos a la derecha del valle y arriba del valle, ¿qué deberíamos corregir?" Respuesta: ambas coordenadas, en las direcciones que bajan.

Tablero 3 — El caso y las dos señales (25–40 min)

Escriba el modelo y traduzca cada término:

$$\boxed{J(x,y) = (x-12)^2 + 2(y-8)^2 + 100}$$

x	inversión semanal en publicidad
y	inventario de seguridad
100	costo base inevitable
$(x-12)^2,\ 2(y-8)^2$	costo por alejarse de la mejor zona

El equipo analítico entrega las señales:

$$\boxed{g_x = 2(x-12)} \qquad \boxed{g_y = 4(y-8)}$$

Diga: "No vamos a demostrar estas expresiones. Las usaremos como un reporte: g_x indica cómo corregir publicidad y g_y cómo corregir inventario."

Escriba la regla completa:

$$\boxed{x_{\text{nuevo}} = x - \eta g_x, \qquad y_{\text{nuevo}} = y - \eta g_y}$$

η = tamaño del paso: cuánto confiamos en cada corrección.

Derivadas parciales sin miedo (30–40 min)

Diga: "Una derivada parcial responde una pregunta muy concreta: ¿qué ocurre con el costo si cambio una sola decisión y mantengo la otra fija?"

Escriba primero el experimento de publicidad:

$$\frac{\partial J}{\partial x} \iff \text{cambiar un poco } x \text{ mientras dejamos } y \text{ quieta.}$$

Para nuestro modelo, al mirar solo los términos que contienen x:

$$\frac{\partial}{\partial x}(x-12)^2 = 2(x-12), \qquad \frac{\partial}{\partial x}\big(2(y-8)^2\big) = 0.$$

El segundo término vale cero porque, en este experimento, y no cambia. Por eso:

$$\boxed{\frac{\partial J}{\partial x} = 2(x-12)}.$$

Repita el experimento con inventario:

$$\frac{\partial J}{\partial y} \iff \text{cambiar un poco } y \text{ mientras dejamos } x \text{ quieta,}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\big(2(y-8)^2\big) = 4(y-8), \qquad \boxed{\frac{\partial J}{\partial y} = 4(y-8)}.$$

Ejemplo hablado: en $(x, y) = (2, 2)$,

$$\frac{\partial J}{\partial x} = -20, \qquad \frac{\partial J}{\partial y} = -24.$$

El primer número dice "aumentar x reduce el costo localmente" y el segundo dice lo mismo para y. Juntos forman el gradiente:

$$\boxed{\nabla J(2, 2) = (-20, -24)}.$$

Compruebe el signo: señal negativa ⇒ al restarla aumentamos esa variable; señal positiva ⇒ al restarla la reducimos. No se requiere demostrar reglas de derivación: basta entender qué decisión se mantiene fija y qué decisión se está probando.

Ruta general del algoritmo

Escriba y deje visible la fórmula general:

$$\boxed{\boldsymbol{\theta}_{k+1} = \boldsymbol{\theta}_k - \eta \nabla J(\boldsymbol{\theta}_k)}$$

En dos variables, $\boldsymbol{\theta}_k = (x_k, y_k)$:

$$\boxed{\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \eta \frac{\partial J}{\partial x}(x_k, y_k), \\ y_{k+1} &= y_k - \eta \frac{\partial J}{\partial y}(x_k, y_k). \end{aligned}}$$

Escriba la ruta de aplicación:

1. Definir las decisiones x e y.
2. Definir la función de costo, error o pérdida $J(x, y)$.
3. Elegir (x_0, y_0) y el tamaño del paso η.
4. Calcular las dos derivadas parciales.
5. Actualizar simultáneamente x e y.
6. Comprobar si el costo disminuyó.
7. Repetir hasta que la mejora sea menor que una tolerancia ε o se alcance el máximo de rondas $K_{\text{máx}}$.

$$\boxed{\text{ruta} = (x_0, y_0) \longrightarrow (x_1, y_1) \longrightarrow (x_2, y_2) \longrightarrow \cdots}$$

Diga: "Cada punto es una política completa y cada flecha es una corrección propuesta por el gradiente."

La regla de parada — ¿cuándo termina?

Escriba antes de iniciar las rondas:

$$\boxed{\varepsilon = 0{,}01 \qquad K_{\text{máx}} = 30}$$

$$\boxed{\text{DETENER si } J(x_k, y_k) - J(x_{k+1}, y_{k+1}) < \varepsilon \quad \text{o} \quad k+1 = K_{\text{máx}}}$$

Diga: "Después de cada ronda medimos cuánto bajó el costo. Terminamos si la mejora ya es demasiado pequeña o si agotamos el número máximo de rondas. El algoritmo no necesita llegar exactamente al punto ideal."

Final del ejemplo con $\eta = 0{,}10$:

ronda	(x_k, y_k)	$J(x_k, y_k)$	mejora
19	(11,856, 8,000)	100,0208	0,0117
20	(**11,885**, **8,000**)	**100,0133**	**0,0075 < 0,01**

$$\boxed{\text{FIN en la ronda 20: la mejora es menor que } \varepsilon = 0{,}01}$$

Aclaración para la demostración corta: si solo se dibujan ocho rondas, escriba:

$$\boxed{\text{FIN de la demostración en la ronda 8: se alcanzó el límite elegido}}$$

$$\boxed{\text{El algoritmo podría continuar}}$$

Tablero 4 — Datos de la empresa (40–43 min)

$$\boxed{(x_0, y_0) = (2, 2)} \qquad \boxed{\eta = 0{,}10}$$

Diga: "La empresa empieza con poca publicidad y poco inventario. Veamos qué recomienda el mapa."

Tablero 5 — Primera ronda, completa y lenta (43–55 min)

Escriba una línea, pregunte el signo y recién después escriba la siguiente:

$$g_x = 2(2-12) = \boxed{-20}, \qquad g_y = 4(2-8) = \boxed{-24}.$$
$$x_1 = 2 - 0{,}10(-20) = \boxed{4}, \quad y_1 = 2 - 0{,}10(-24) = \boxed{4{,}4}.$$

Interpretación: ambas señales negativas; aumentamos publicidad e inventario.

Costo antes:

$$J(2,2) = (-10)^2 + 2(-6)^2 + 100 = 100 + 72 + 100 = \boxed{272}.$$

Costo después:

$$J(4,4{,}4) = (-8)^2 + 2(-3{,}6)^2 + 100 = 64 + 25{,}92 + 100 = \boxed{189{,}92}.$$

$$\boxed{\text{reducción} = 272 - 189{,}92 = 82{,}08}$$

Aclare: "Las dos cuentas de actualización ocurren en la misma ronda. No usamos g_x para cambiar y ni g_y para cambiar x."

Tablero 6 — Segunda y tercera ronda (55–68 min)

Segunda ronda:

$$g_x = 2(4-12) = -16, \qquad g_y = 4(4{,}4-8) = -14{,}4,$$
$$x_2 = 4 - 0{,}10(-16) = \boxed{5{,}6}, \quad y_2 = 4{,}4 - 0{,}10(-14{,}4) = \boxed{5{,}84}.$$

$$J(5{,}6, 5{,}84) = (-6{,}4)^2 + 2(-2{,}16)^2 + 100 = 40{,}96 + 9{,}3312 + 100 = \boxed{150{,}2912}.$$

Tercera ronda: pida que una pareja la complete:

$$g_x = 2(5{,}6-12) = _____, \qquad g_y = 4(5{,}84-8) = _____,$$
$$x_3 = 5{,}6 - 0{,}10(_____) = _____, \quad y_3 = 5{,}84 - 0{,}10(_____) = _____.$$

Solución para revelar:

$$g_x = -12{,}8, \quad g_y = -8{,}64, \quad (x_3, y_3) = (\boxed{6{,}88}, \boxed{6{,}704}).$$

Costo de la tercera ronda:

$$J(6{,}88, 6{,}704) = (-5{,}12)^2 + 2(-1{,}296)^2 + 100 = 26{,}2144 + 3{,}359232 + 100 = \boxed{129{,}573632}.$$

Pregunte: "¿Por qué las correcciones se hacen menores?" Respuesta: las señales se acercan a cero al acercarnos a $(12, 8)$.

Tabla de seguimiento para dejar visible

k	x_k	y_k	g_x	g_y	$J(x_k, y_k)$
0	2.000	2.000	-20.000	-24.000	272.000
1	4.000	4.400	-16.000	-14.400	189.920
2	5.600	5.840	-12.800	-8.640	150.291
3	6.880	6.704	-10.240	-5.184	129.574
4	7.904	7.222	-8.192	-3.110	117.987

Animaciones del cuaderno (68–90 min)

Antes de abrir las celdas de animación, escriba:

predicción: después de tres rondas $(x, y) \approx$ (_____, _____)

Animación 1, mapa: "El punto rojo atraviesa curvas de nivel cada vez más interiores. Eso significa que el costo baja."

Pregunte:

1. ¿Qué coordenada cambia más al principio?
2. ¿Por qué el camino no es recto?
3. ¿Qué representa el centro verde?

Animación 2, superficie 3D: "Ahora vemos la misma trayectoria como una montaña. La altura es el costo. El punto no solo se acerca al centro: también baja."

Si no se reproduce en pantalla: ejecutar de nuevo la celda, abrir el cuaderno en Jupyter/VS Code y comprobar que aparece el GIF incrustado. La salida incluye texto con la ronda, (x, y) y el costo para seguir la secuencia sin animación.

Tablero 7 — Tamaño del paso (90–105 min)

$\eta = 0{,}03$	$\eta = 0{,}10$	$\eta = 0{,}30$
lento	estable	agresivo
muchos intentos	avance prudente	puede oscilar

Diga: "Una empresa puede sobrecorregir: demasiado inventario hoy y muy poco mañana. El tamaño del paso representa prudencia."

Regla de diagnóstico:

costo baja establemente	$\Rightarrow$ continuar
costo baja casi nada	$\Rightarrow$ paso quizá muy pequeño
costo alterna o crece	$\Rightarrow$ reducir el paso

Tablero 8 — Actividad: comité empresarial (105–115 min)

Escriba:

$$(x, y) = (18, 3), \qquad \eta = 0{,}10.$$

$$g_x = 2(18 - 12) = _____, \qquad g_y = 4(3 - 8) = _____,$$

$$x_{\text{nuevo}} = 18 - 0{,}10(g_x) = _____, \quad y_{\text{nuevo}} = 3 - 0{,}10(g_y) = _____.$$

Solución:

$$g_x = 12, \quad g_y = -20, \quad (x_{\text{nuevo}}, y_{\text{nuevo}}) = (16{,}8, 5).$$

$$J(18, 3) = 36 + 50 + 100 = \boxed{186}$$

$$J(16{,}8, 5) = 23{,}04 + 18 + 100 = \boxed{141{,}04}; \qquad \boxed{\text{reducción} = 44{,}96}.$$

Recomendación modelo: "Reducir publicidad de 18 a 16.8 y aumentar inventario de 3 a 5; el costo estimado baja 44.96 unidades."

Tablero 9 — Cierre (115–120 min)

dos decisiones	dos señales	un paso conjunto

1. El mapa muestra todas las políticas posibles.
2. g_x indica cómo corregir publicidad.
3. g_y indica cómo corregir inventario.
4. Cada variable se actualiza en su propia ecuación.
5. Repetimos y verificamos que el costo baje.
6. Terminamos cuando la mejora es menor que ε o alcanzamos $K_{\text{máx}}$.

Boleto de salida:

En este caso g_x significa _____ y g_y significa _____.

Lista de control

- Ejecutar las celdas en orden para que las dos animaciones aparezcan.
- Verificar que la salida muestra un GIF, no solo el código.
- Explicar derivadas parciales como "cambiar una decisión y mantener la otra fija".
- No exigir una demostración formal: concentrarse en dirección, cuentas e interpretación.
- Mantener la distinción entre costo total J y decisiones (x, y).
- Escribir la regla de parada antes de comenzar y anunciar explícitamente por qué terminó el proceso.